

Pauta de corrección trabajo final

El proyecto final considera un total de **35 puntos**. El informe, implementación y resultados corresponden a **25 puntos**. La presentación oral corresponde a **10 puntos**, de los cuales un **60 %** corresponde a la presentación grupal y un **40 %** a respuestas individuales a preguntas. Por lo tanto, la sección de preguntas podrá generar diferencias individuales dentro de un mismo grupo.

A. Informe, implementación y resultados

El informe final debe integrar el trabajo desarrollado durante el semestre, incorporando la formulación del problema, la propuesta de relajación lagrangiana, la descomposición implementada, la descripción de instancias, los experimentos computacionales y las conclusiones principales. Se espera un documento claro, ordenado y reproducible.

Criterio	Lo esperado	Puntaje
Presentación del problema y motivación	La problemática debe ser presentada de forma clara, de modo que una persona externa al curso pueda entender el contexto, las decisiones principales y la relevancia del problema. Se espera apoyo en literatura, esquemas, mapas, dibujos o ejemplos que ayuden a clarificar el sistema estudiado.	3.0
Formulación final del modelo	Se debe presentar la formulación final del problema, incorporando correcciones y aprendizajes de entregas previas. Deben estar claros los conjuntos, parámetros, variables, función objetivo, restricciones principales y el rol de cada bloque del modelo.	3.0
Relajación lagrangiana	Se espera una propuesta teórica correcta: identificación de restricciones complicantes, justificación de su elección, lagrangiano, multiplicadores, dual lagrangiano, interpretación de la cota y, cuando corresponda, subgradiente y recuperación primal conceptual. No se exige implementación computacional de esta parte.	3.0
Descomposición de Benders o método final	Se debe explicar la descomposición propuesta o implementada: qué queda en el problema maestro, qué queda en el subproblema, qué variables conectan ambos niveles, qué cortes se generan y por qué la descomposición es válida.	5.0
Instancias, datos y caso base	Se deben describir las instancias utilizadas, fuentes de datos, supuestos, parámetros relevantes y tamaño de los problemas. Debe existir al menos un caso base claro que permita verificar el funcionamiento del modelo.	2.5
Experimentos computacionales	Se espera un diseño experimental ordenado: comparación con el modelo base cuando sea posible, análisis de crecimiento del problema, selección justificada de instancias, tiempos de resolución, gaps, cotas, iteraciones, cortes o desempeño del método.	4.0
Resultados, insights y conclusiones	Los resultados deben ser analizados y no solo reportados. Se espera identificar patrones, discutir ventajas y limitaciones del método, comparar escenarios o instancias, y extraer aprendizajes relevantes para el problema real y para el uso de optimización.	3.0
Calidad del informe y reproducibilidad	El informe debe estar bien organizado, con redacción clara, notación consistente, tablas y figuras legibles. La implementación debe ser reproducible en la medida de lo posible, indicando archivos, parámetros, solver, tiempos límite y configuración experimental.	1.5
Subtotal informe, implementación y resultados		25.0

B. Presentación oral – 15 minutos

Cálculo de la nota de presentación: $\text{Nota presentación individual} = 0.60 \cdot \text{Nota presentación grupal} + 0.40 \cdot \text{Nota respuestas individuales}$

Estructura general de la presentación: La exposición debe durar aproximadamente **15 minutos** y debe enfocarse en comunicar de manera clara la problemática, el modelo propuesto, la descomposición o método utilizado, los principales resultados computacionales y las conclusiones del proyecto. Noten que no se espera una exposición exhaustiva de todas las ecuaciones, sino una explicación ordenada de las decisiones principales y de los aprendizajes obtenidos.

Criterio	Lo esperado	Puntaje
Claridad del problema y motivación	La presentación debe iniciar explicando brevemente la problemática, su contexto y por qué es relevante. Debe quedar claro qué decisión se quiere apoyar mediante optimización y cuál es el sistema estudiado.	1.2
Modelo y decisiones principales	Se debe explicar el modelo de manera comprensible, sin entrar en todos los detalles algebraicos. Deben quedar claras las variables principales, la función objetivo y las restricciones estructurales más importantes.	1.0
Descomposición o método utilizado	Se debe presentar la idea central de la relajación, Benders o método de descomposición utilizado. La explicación debe enfocarse en la intuición: qué se separa, por qué se separa y cómo se conecta nuevamente el problema.	1.3
Resultados computacionales	Se deben mostrar los resultados más relevantes: caso base, crecimiento del problema, comparación de tiempos, gaps, cotas, iteraciones, cortes o desempeño del método. No es necesario mostrar todos los experimentos, sino aquellos que mejor apoyan las conclusiones.	1.5
Insights, discusión y conclusiones	La presentación debe cerrar con aprendizajes claros: qué funcionó, qué no funcionó, qué limitaciones tiene el enfoque y qué se podría mejorar. Se valoran conclusiones conectadas con el problema real y no solo con el solver.	0.7
Calidad comunicacional y uso del tiempo	La presentación debe ser clara, ordenada y ajustada al tiempo disponible. Se espera buen uso de figuras, tablas y esquemas, evitando diapositivas sobrecargadas o lectura excesiva.	0.3
Subtotal presentación grupal		6.0